RL78/F13 CAN Boot Loader 與韌體更新流程

狀態：CAN v5工程第一版；單次實板更新10963ms / END CRC通過，故障矩陣未結案 文件日期：2026-10-15

本文件提供第一次接觸本專案的人員閱讀。主要說明 RL78/F13 device 的 boot code、app code、共用中斷向量與 CAN 更新流程；PC tool 與 RL78/F24 MCU host 僅說明它們如何把 F13 protocol request/response 傳送到 CAN bus。

目前可追溯的軟體基準：

元件	已檢查基準
PC tool	`FirmwareUpgradeTool0.1.0.0082`；歷史CAN benchmark log使用0063
F24 MCU host	Host Link payload128；split boot1.2.0 / app1.5.0，contract3；完整矩陣尚待板測
F13 boot code	version `0x00010500`（1.5.0）· build `20261015`
F13 app code	version `0x00010500`（1.5.0）· build `20261015`
F13 update image	target `0xF13B`，起點 `0x2000`，實際長度可變，最大 `0x1E000`

本版metadata區為256 bytes，core128、reserved128皆納入CRC；CAN image format6，CAN傳輸protocol改為5。F13 boot/app需一起重燒；96-byte bridge host不相容，新tool與F24亦須配套更新。Host Link最大128 bytes，metadata採分段，不等於一次傳整區。 G16 raw BIN 使用不同的 CRC16 contract，其 programming 因參考 slave 的 READ/auth/boot CRC 缺口保持鎖定；請另閱 多匯流排操作說明 與 繁中 PDF。

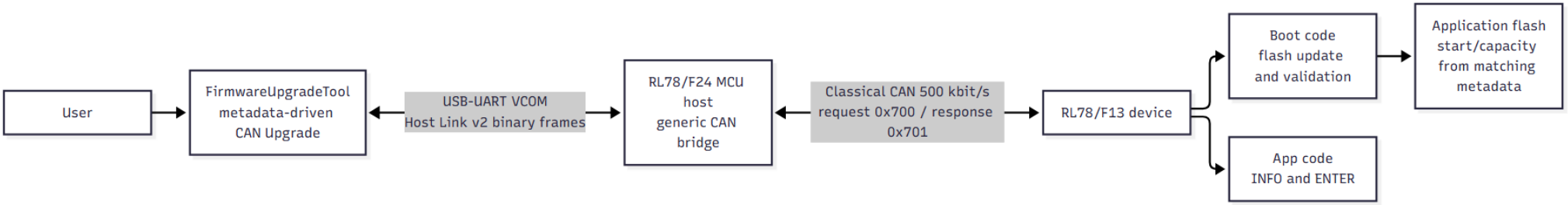
`0x1E000`（120 KiB）只是目前 R5F10BMG build 在 metadata 宣告的最大容量， 不是每一個 F13 app 的固定檔案大小，也不是 PC tool 的共用上限。未來 RL78/F14、F15、F24、F25、D1A、RA 或其他 CAN device 可在同一份 metadata contract 宣告自己的 image 大小、flash 範圍、身分與 CAN 能力，不必新增一個 MCU 專用 UI profile。一般 UI 更新只讀取快取的驗證結果，不會在每次 `UpdateUi()` 時重算整個 image CRC。

> 重要：圖中的「已實作」代表已從目前來源碼、build artifact 或 mock/unit test 確認，不代表已通過實體 CAN bus、斷電、FSL fault 或 shared ISR runtime 測試。`201510.log` 與 Transfer 的 `pcan.jpg` / `log.jpg` 已證明 500K 基本傳輸：22 筆 request/reply、錯誤計數為 0；這不代表 Boot/App 已板測。 其餘硬體結果仍須依本文最後一節留存證據。

2026-10-15補充：使用者0079 log164225與UART截圖已證明一次19224-byte CAN500K / Host115200更新、END CRC1DE10DCD與reset後V2 App啟動，並非完整 故障測試結案。4806筆4-byte DATA耗時約142秒、135B/s，UART無retry/timeout、 CAN無lost/TX failure/bus-off。0080只修PC串口短回覆讀取延遲，不改F13 Boot/App 或傳輸協議。使用者0080 log171150的DATA約77秒、完整約79秒，CRC相同。 0082改為v5區塊：64-byte / 一次ACK；19224B由4806次交易減為301次。 使用者0082 log182253：Host115200 / CAN500K、19244B / CRC CA0DF55C，301個連續區塊ACK， 完整10963ms / 1755B/s，END CRC相符；無timeout/retry、queue overflow警告或CAN錯誤。 約為舊79秒的7.2倍，但映像略有不同且僅單次；新版reset後App啟動仍需UART / INFO確認。 第一版仍須更新F24 App1.5.0並初次重燒F13 Boot/App1.5.0，F24 Boot不變。 上傳檔案、SHA-256及未完成項目見第一版交付說明。 完整wire與安裝順序見CAN v5區塊指南。

1. 系統角色與資料邊界

F24 是通用 CAN host，不理解 F13 flash layout、manifest 或 CRC 規則。 PC tool 的 `CAN Upgrade` workflow 依 image/device metadata 驗證更新； `Custom Transfer` 是不寫入 flash 的診斷 workflow，不是 MCU flash profile， 也不載入 BIN。`RL78_F13_CAN_Transfer` 是第一個 reference target；其他 MCU 只要實作相同的 Custom Transfer v1 contract，也可用同一流程測試。

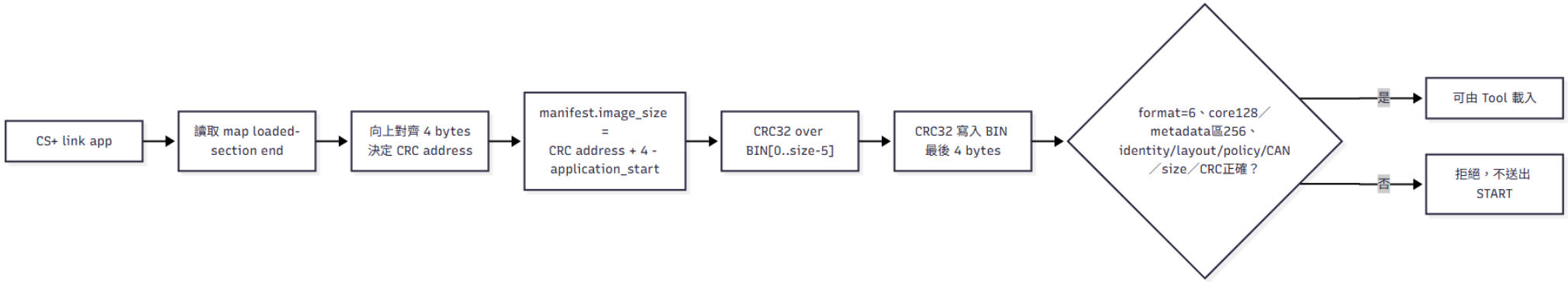


目前 F13 build 的 metadata 值：

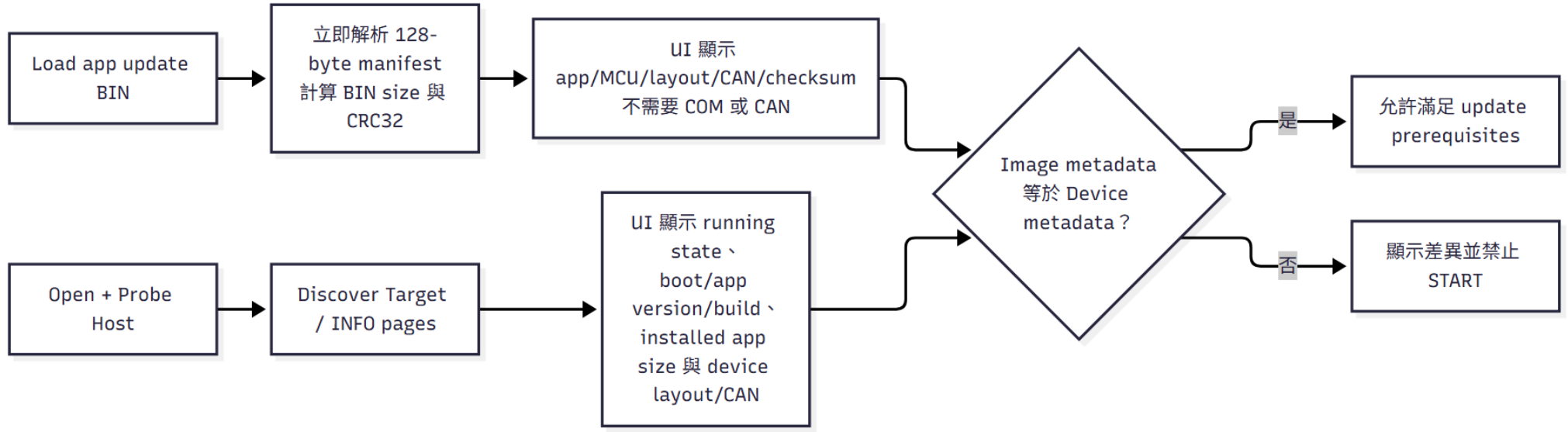
- Classical CAN 500 kbit/s，不使用 CAN FD。
- Request ID `0x700`；response ID `0x701`；兩者皆為 standard data frame。
- Host使用exact response filter701；F13用control700 exact與raw data720..727 / mask7F8，無receive-all。
- app 起點為 `0x2000`、容量為 `0x1E000`；兩者都是此 build 的 metadata， 不是 tool 常數。update image 實際長度為 4-byte aligned，且必須落在 metadata 的 minimum/capacity 範圍。
- 每區塊最多64 bytes，PC交易數為ceil(actual_image_size/64)；區塊內8筆raw frame 各攜帶8 bytes，BEGIN / COMMIT帶offset與CRC32；只在COMMIT寫入成功後ACK。
- image manifest 位於 image offset `0x100`（此 build 為 device address `0x2100`），區域256 bytes、有效core128 bytes、format6；reserved128必須為0xFF，code仍從0x2200起。
- manifest 的 image-size 欄位必須等於 BIN 實際長度。
- CRC32 永遠位於 update BIN 最後 4 bytes，位址為 `metadata.application_start + actual_image_size - 4`；CRC 範圍不含這 4 bytes。
- F24 與 F13 均不使用 WDT。復原依靠 bounded timeout、明確錯誤回覆、 software reset、boot-mode retention，以及 manifest/CRC 驗證。

1.1 可變長度 F13 image 的產生與接受條件

post-build 以 linker map 的 loaded section end 決定 image 結尾；不能用「最後一個非 `0xFF` byte」推算，因為合法程式資料也可能以 `0xFF` 結尾。 app 專案不需要、也不應新增「本次要做成 60K / 80K / 110K」的 image-size define。`APP_REGION_SIZE` 是目前 boot/app 分區允許的最大容量；實際長度由 linker map 自動決定。若某次 build 的實際 image 為 60 KiB，CRC32 會寫在 該 60 KiB 的最後 4 bytes；下次程式成長為 110 KiB，CRC32 就移到該 110 KiB 的最後 4 bytes。只要實際長度不超過 metadata capacity、符合 minimum 與 4-byte alignment，兩者都可由同一個 Tool 更新。



1.2 UI metadata 的來源與顯示時機



Tool 目前只載入 app update BIN，不載入 boot code BIN。因此 app BIN 的 metadata 可在離線狀態立即顯示；boot code 版本與 device 實際配置必須由 read-only INFO handshake 取得。若未來要離線檢查 boot artifact，需另外定義 boot artifact manifest，不能由 app BIN 猜測。

1.3 App UART log 與 boot/update 來源判讀

App 的 `APP_RUNTIME_LOG_TAG` 是 operator 用來快速辨識 image 的短字串。本版 預設為 `V2`，週期 log 為 `log(timer)-V2:...`。製作刻意可區分的測試 image 時可修改此 define，但 tag 本身只證明「現在跑的是哪個 image」，不能單獨 證明 image 是由 E2 Lite、combined HEX 或 bootloader 寫入。

為了判讀本次啟動路徑，boot/app 共用 `0xFF710..0xFF71F` no-init RAM：

- `0xFF710`：shared ISR owner，boot=`0xAA`、app=`0x55`。
- `0xFF714..0xFF717`：boot 驗證 image 後、handoff 前寫入一次性 signature。
- `0xFF718..0xFF71B`：CAN programming 完整成功後、驗證 reset 前寫入一次性 signature。

App 在開中斷前讀取並清除兩個 signature，啟動時輸出：

- `app launch: boot-validated`：本次確實經 boot 驗證後 handoff。
- `CAN update: completed`：前一個 boot session 確實完成 CAN programming。
- `direct/unknown` 或 `not reported`：沒有對應的一次性證據；不是自動判定 image 壞掉。



UI 將 BIN size、calculated CRC32、stored CRC32、checksum result、metadata status、MCU、app version/build、target、protocol/format、flash layout 與 CAN 設定拆成各自的 label/value 欄位。尚未載入 BIN 時，每個 value 都顯示 `N/A`； BIN metadata 不合法時保留可安全計算的 size/CRC 欄位，metadata 欄位不猜值， 並顯示 `INVALID` 與記錄詳細原因。

`App Start Override = Auto` 表示：載入 BIN 後使用 manifest 的 `application_start`；尚未載入 BIN 但已 Discover Target 時，可暫時顯示 / 使用 device INFO 的 start。真正開始更新前，Tool 仍要求 image metadata 與 device metadata 的 start 完全相同。手動輸入只是額外的 safety assertion，不會搬移 BIN，也不能略過 address / identity 驗證。

1.4 Metadata 與 MCU CAN device 維護注意事項

- `image_size` 是本次 update BIN 的實際長度，包含最後 4-byte CRC； `application_capacity` 是上限，兩者不可混用。
- manifest 固定在 image offset `0x100`，不是固定 device address；device address 為 `application_start + 0x100`。
- app start、capacity、code flash、boot reserve、erase block、minimum image 必須 描述同一份實體 flash geometry，且 image range 不可越界或溢位。
- app manifest 與 boot INFO 必須同步 target、MCU family/part、protocol/format、 CAN mode/bitrate、ID format、request/response ID；任何一欄不符都禁止 START。
- 修改 boot size 或 app start 時，需同步修改 boot config、app `ftable.inc`、 linker section、CS+ divided-output range，重建 boot/app 後再執行 artifact checker。
- F24 只轉送 Host Link 與 CAN frame，不得在 host firmware 內硬編碼 F13 flash address 或 image size。
- Standard/extended ID、Classical/CAN FD、nominal/data bitrate 都必須以 bitmask 明確宣告；未支援的組合不可由 Tool 猜測或自動降級。
- CRC32 只能確認資料完整性，不能確認發行者身分；本版本沒有 digital signature、 authentication 或 anti-rollback，不可把 CRC 描述成安全簽章。

2. F13 上電與 boot/app 選擇

2.1 已驗證的板端通訊基準

Boot/App 共用 `f13_board_support.c/.h`，對齊 Transfer 的 X1 4 MHz / PLL32：

- 4 MHz /2 x16 = PLL / CPU 32 MHz，MDIV=0；CAN 使用 fCLK/2=16 MHz。
- BRP register=1（除 2），SS/TSEG1/TSEG2=1/11/4 TQ，500K、sample point 75%。
- UART115200、TMRJ0 1 ms 與 FSL CPU32 的設定不變；不可套用 F24 flash library。
- reset startup 先寫 CMC 的 X1 模式，仍以 HOCO64/2 進入 main；之後才執行 bounded X1 / PLL 等待。app 繼承正確 PLL 時不停止它，亦不重寫 CMC。
- app `r_systeminit.c` 保留區的 R_CGC_Create→F13_BoardClockPrepare hook 必須 留存；原本 generated HOCO-only function 不是目前的 active clock path。
- CAN init 先設 S HIGH、mask CAN IRQ、等 RAM 與 global/channel reset，再設定 timing/filter；成功才設 S LOW。這也處理 boot→app 時 CAN 已啟動的狀態。
- Clock status：0=正常，1=設定不符，2=X1，3=main source，4=PLL lock， 5=PLL select，6=fallback 失敗。clock 不符會禁止 CAN / FSL。

QB-R5F10BMG-TB 的 IC2 是 TJA1050T，VCC 接 EVDD，必須為 4.75-5.25 V。 P12 控制的是 S/silent mode，LOW 才能正常 TX；不是 standby。這塊板子的 3.3 V 測試失敗，改 5 V 後 Transfer 成功。變更供電前須斷電，確認沒有第二個 3.3 V 電源仍相接，也要確認 USB-UART 的電平相容。log 的 EVDD=5V required 是需求提示，不是 ADC 電壓量測。

第一次請使用新版配對的 `boot_app.hex`。 不要只換新版 boot、卻保留舊的 HOCO-only valid app；舊 app 可能停止 inherited X1 / PLL。只燒 boot 的 recovery 測試須確保 app 區為空 / 無效。初次配對完成後，才透過 Tool 更新新 app BIN。

2.2 Boot decision、ENTER 與所有 boot→app 條件

本節僅適用目前 F13 CAN device boot/app（format6 / CAN protocol5），不是 F24 host bridge 的 Misc / RUN 規則，也不是既有 UART / I2C 教材的 boot contract。 依據 `r_main.c` 的 `application_is_valid` / `condition_check` / `boot_main`，以及 `can_boot_transport.c` 的 manifest、START、END 與 timeout 實作；是 source 核對，非新增實板驗證。

A. 每次 reset 的 app 有效性檢查：全部通過才可啟動

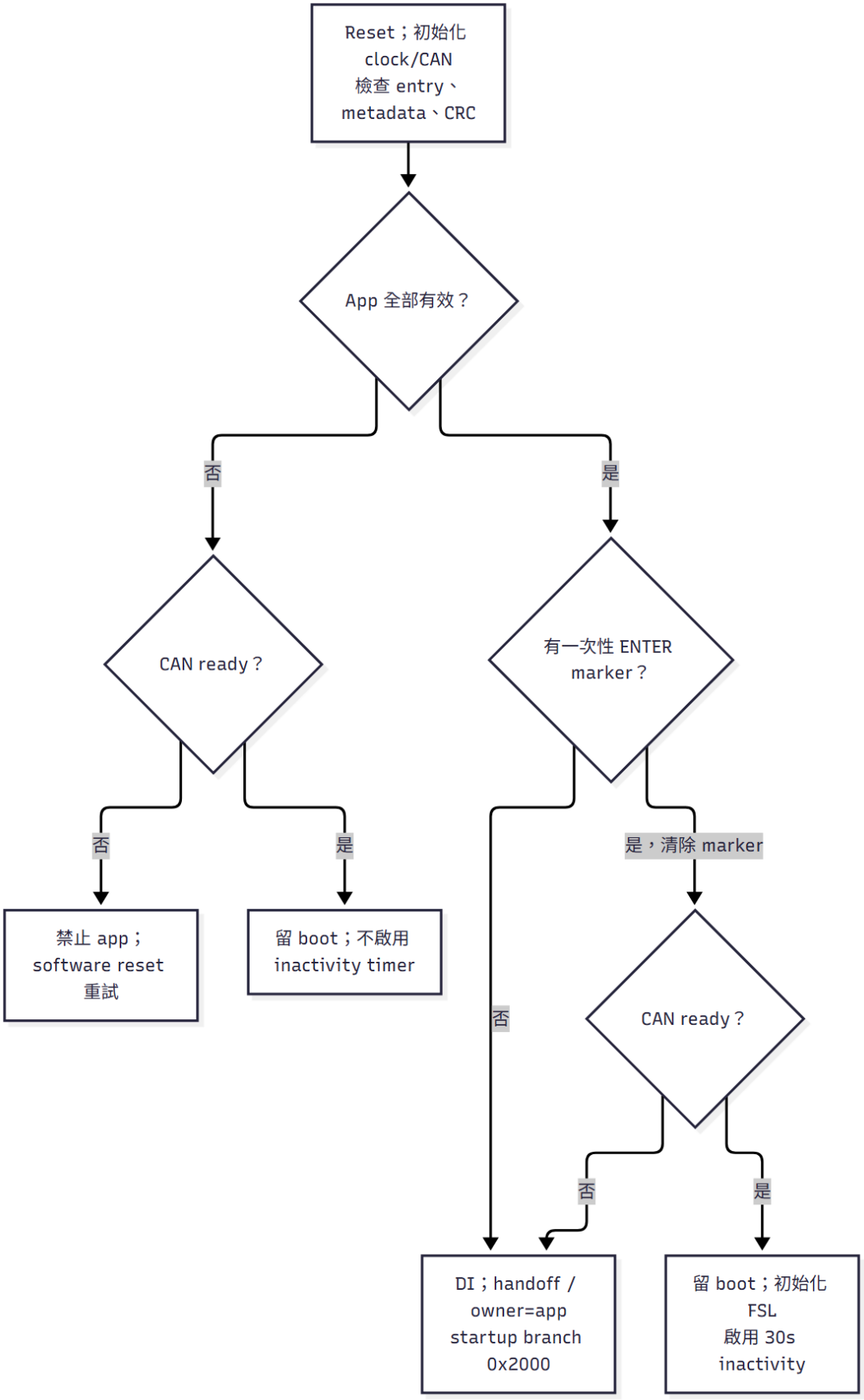
檢查	目前 F13 build 必須符合
Reset entry	`0x2000` 的第一個 DWORD 不為 `0xFFFFFFFF`；只檢查非 erased，沒有完整反組譯 / 驗證跳轉目的地
Metadata header	`0x2100` magic=`CAN3`；format6、core length128、flags=`0x0003`；protocol ID1 / version5、checksum type1（CRC32）、target=`0xF13B`、Classical CAN / standard ID 格式全部匹配
Metadata reserved	整區256 bytes 中後128 bytes（`0x2180..0x21FF`）全部為 `0xFF`
Metadata policy	UPD1 version1 / size32、DEVICE_APP、允許CAN、無未知transport bit、F1V1 IRQ ABI；minimum boot不高於目前boot；policy保留16 bytes全0
Image size	manifest size 含尾端 CRC4 bytes，介於516與122880 bytes，且4-byte aligned
App version	不可為 `0xFFFFFFFF`；不要求比舊版新，不是 anti-rollback
Flash layout	app start=`0x2000`、capacity=`0x1E000`、code Flash=`0x20000`、boot reserve=`0x2000`、erase=`0x400`、minimum=`0x204`，均等於 boot 編譯設定
CAN contract	nominal mask=`0x04`（500K）、data mask=0、request ID=`0x700`、response ID=`0x701`，均等於 boot 編譯設定
CRC32	對 `[app_start, app_start + image_size - 4)` 計算 CRC32，等於該 image 最後4 bytes 的 LE32 stored CRC

Boot 現在也直接比對 MCU ASCII family / part，要求 build 已初始化，並檢查 UPD1更新政策、IRQ ABI與最低boot版本。PC仍須另作image/live device比對。 CRC是完整性，不是簽章或身分認證；最低boot版本不等於app防回滾。

B. ENTER marker 與啟動路徑

1. app 有效且沒有 ENTER marker：正常返回 startup，轉到 `0x2000` 的 app table。
2. app 收到 standard data ID=`0x700`、DLC1、data=`06` 的明確 ENTER request 時， 先嘗試送 ACK（ID=`0x701`、DLC2、`06 00`），再將 `0xAA55AA55` 寫入 no-init RAM `0xFF700`，最後 software reset。ACK 不是 reset 的可靠送達保證。
3. boot 看見 marker 後立即清除，表示本次先進入更新模式，不是永久鎖住 boot。 P13.7 / INTP0 不參與 boot decision，也不要求 tool 或 analyzer 必須在線才能正常開 app。
4. app 無效：禁止跳 app；CAN ready 時留 boot 等完整更新，clock / CAN 初始化失敗則 software reset 重試，不能藉此放行無效 app。
5. app 有效但要求進 boot，而 clock / CAN 初始化失敗：目前實作會返回有效 app， 不會永久卡 boot；CAN ready / FSL ready 不是所有正常啟動都必須通過的額外 gate。
6. 真正交接前關中斷，寫 `0xFF714` handoff signature、將 `0xFF710` ISR owner 設為 app（`0x55`），startup 再 branch app table。這些是 boot 的輸出，不是額外外部啟動要求。

B. ENTER marker 與啟動路徑

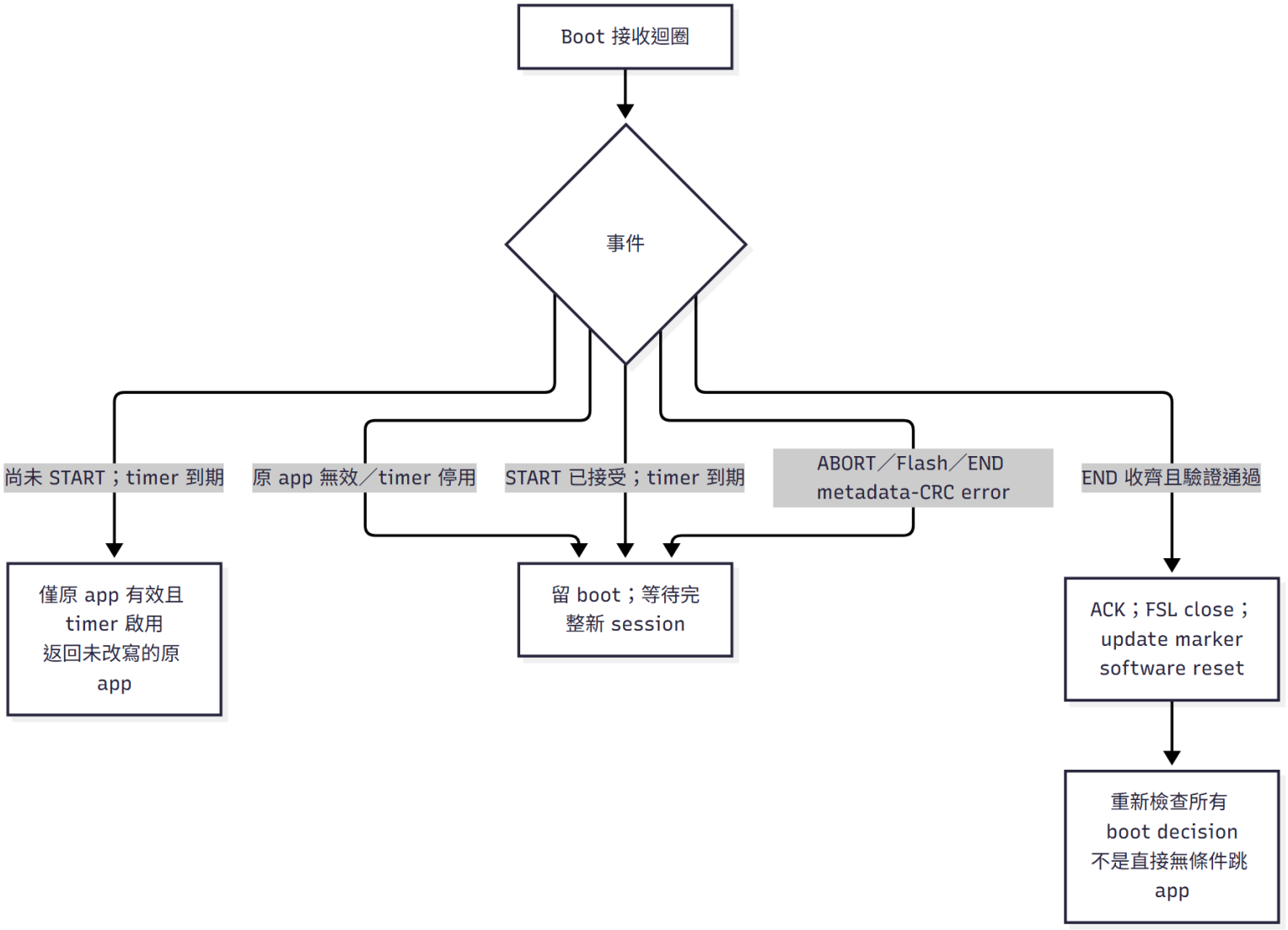


C. 30 秒 inactivity、START、失敗與更新成功

事件	boot 的實際結果
原 app 有效、ENTER 後尚未接受 START	連續30秒沒有符合底層接收條件的 CAN request，關閉已初始化的 FSL 後返回原 app
持續 INFO / HELLO / 其他符合接收條件的 frame	都會刷新 inactivity；不是上電後固定30秒，也不是只由 DATA 刷新；未知 command / 錯誤 DLC 也可能刷新
原 app 無效	從一開始不啟用 inactivity timer，接受 START 後也不會自動啟用；失聯仍留 boot 等重試
START 被拒絕（protocol / target / size / FSL not ready）	沒有進入 started state；不能把這個拒絕當成 app 已被擦寫；原 app 有效且 timer 啟用時仍可 inactivity 返回
START 已接受後 inactivity 到期	若本次 timer 原本啟用，回 session-timeout error、留 boot、關閉後續自動返回；不跳可能只有部分內容的 app
ABORT / erase-write error / END metadata 或 CRC error	error 返回主迴圈，關閉後續自動返回，留 boot 等新 session；ABORT 即使在 START 前也走這條留 boot 路徑
END 長度 / state 尚不完整	回錯誤但保留 session；不得先宣布成功或跳 app
END 收齊、metadata size 等於 START size、Flash metadata 與 CRC 正確	ACK 成功，關閉 FSL，寫 `0xFF718` update-complete marker，再 software reset；下次 reset 重新通過 A 節與 ENTER 判斷才進 app
擦寫中掉電	下次上電重新跑 A 節；若 image 仍有效且無 ENTER 則可啟動，否則留 boot；不是保證有雙映像回復

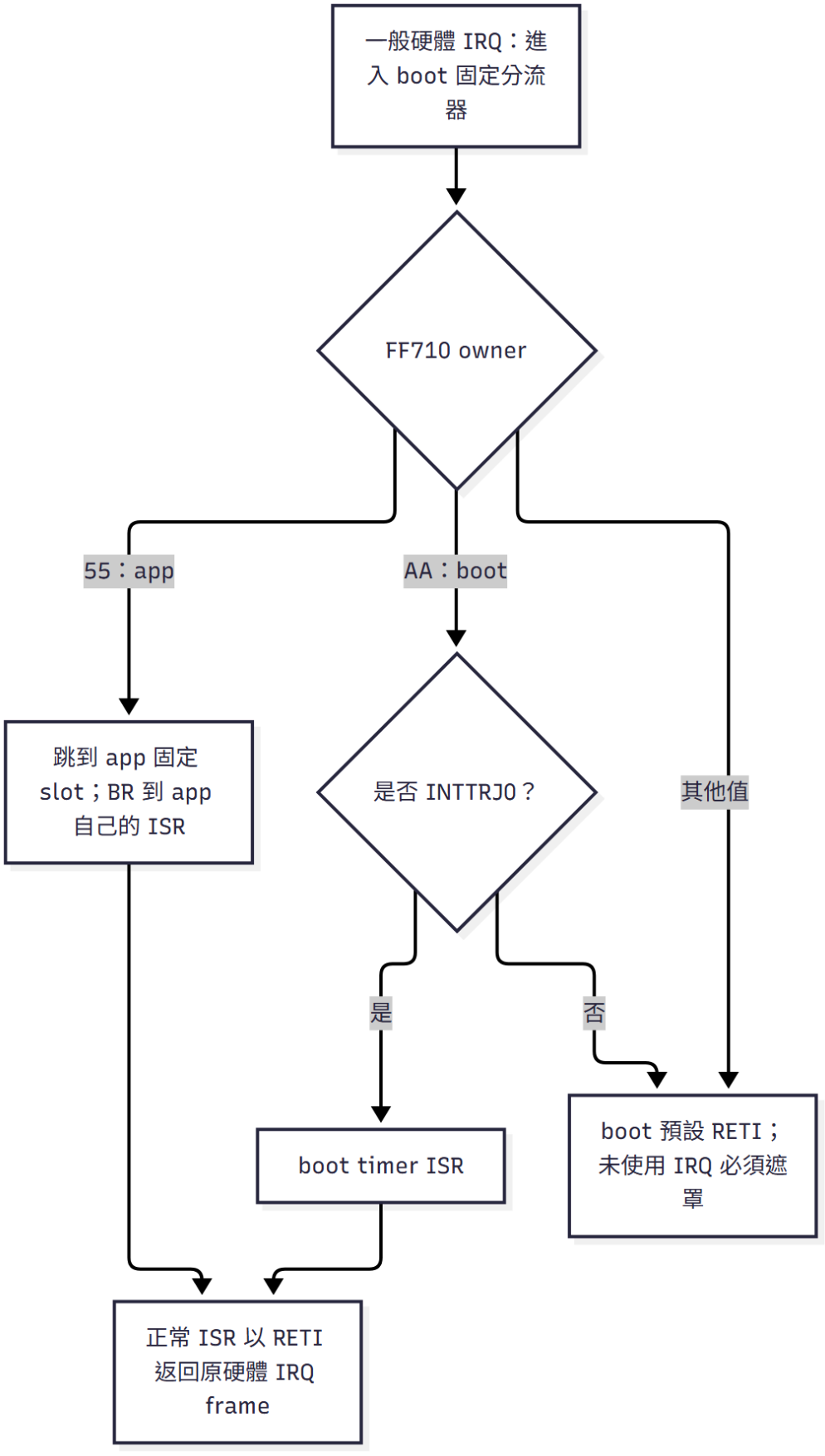
底層接收條件為standard / 非RTR、ID700或720..727、DLC>0；通過即刷新timer，之後才 檢查 command。計時由1ms TMRJ0 IRQ 累加，Flash 操作關 IRQ 時不是嚴格的 wall-clock 30 秒。timer 已停用或未啟用時，PC 失聯不能期待 target 自動 timeout / reset；tool 的 bounded wait / ABORT 不能取代供電、Flash、IRQ 與掉電的實板驗證。

C. 30 秒 inactivity、START、失敗與更新成功



固定完整 IRQ 介面：不同 app 專案沿用同一份 boot

F13 image format6 / boot1.4.0 起，boot 固定擁有一般 vector 0x04..0x7C 的61個位置（包含保留位置，但 app 不可啟用保留 vector）。Reset 仍屬 boot； 0x02 保留，physical BRK 0x7E 不轉送，留給 debugger / device 設定。 App 的64個4-byte slot 固定在0x2000..0x20FF，公式是0x2000 + vector×2。



INTTRJ0 不再是普通 callback，與其他 app ISR 一樣使用無 vect 的 interrupt pragma、以 RETI 返回。Boot 內部的 CALL / RET 僅用於壓縮組語分流，先移除 自己的暫存 call frame 再交給 ISR，並不是 C ISR 呼叫另一個 ISR。 分流暫存額外使用10 bytes stack，恢復 AX / HL / ES，原硬體 PC20 / PSW frame 保持完整；未採用在分流期間重新 EI 的巢狀模式。

加入 app IRQ 只需：新增非 static ISR、在 app_irq_handlers.json 設定實體 vector 與函式名、將來源加入 app MTPJ、在 EI 前初始化 / 清旗標 / 設定優先權與解除遮罩。 App pre-build 會驗證 pragma 並產生 app_irq_table.inc；不要手改產物或 boot 向量。 未用 slot 指向 app 預設 RETI，不再是FFFFFFFF；預設返回不替你清除硬體原因， 所以不能把未處理的 IRQ 打開，否則可能反覆進中斷。

不同 app 專案可共用 boot 的前提：相同 R5F10BMG、8KiB boot / app2000、 完整跳轉表、FF700 recovery 與 FF710..FF71F no-init / stack 保留、startup 與 4MHz / PLL32 / CAN16 交接、format6 的256-byte metadata / CRC32，以及 CAN protocol5 / ID700與701。App 版本 / build 由自己的 ftable.inc 產生， 不綁定 boot 的編譯版本；若仍需 Tool 從 app ENTER 回 boot，該 app 必須實作 INFO / ENTER 與相同 reset request，不能只加入向量表。

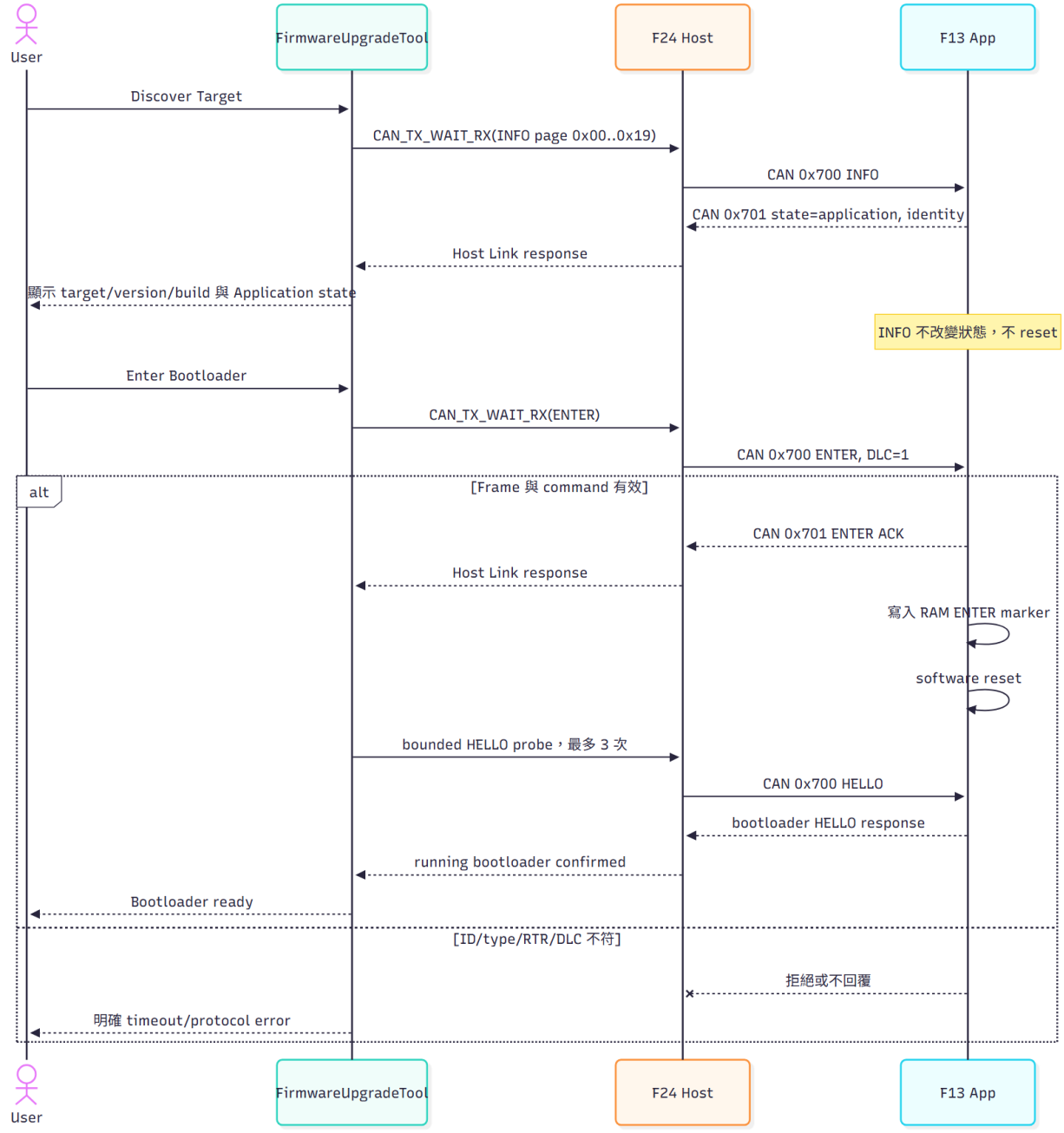
本次需先以燒錄器安裝 matching format6 boot + app 一次。 舊 format4 的 callback app 與新 RETI boot 不相容，即使 CRC 正確也拒絕；以後在上述契約內 換 app 專案、新增一般 IRQ 或改 app 版本，只更新 app，不需重燒 boot。 若改 MCU、分區、共用 RAM、boot 本身使用的 IRQ / 更新通訊或 metadata ABI， 仍須評估並重新安裝 boot。完整向量不代表所有周邊已初始化。

F24 與 F13 現在採相同 app-facing 原則：boot 持有固定完整一般向量、依 owner 轉送 app slot、app ISR 都是 RETI。F24 用各向量直接分支；F13 為維持8KiB boot 以共用組語分流節省 ROM，實作不同但 app 不再有 callback 特例。 目前軟體建置 / HEX與stack模型檢查可執行；實板新增IRQ、E2 lite、update/reset 及斷電回復仍需驗證，不能把模型結果視為硬體通過。

Analyzer 的 read-only 測試：standard ID `0x700`、DLC2、`07 00`。 page0 回覆為 ID `0x701`、DLC8，boot=`07 00 00 02 3B F1 04 06`， app=`07 00 00 01 3B F1 04 06`。Tool 選 `CAN Upgrade` 與 Classical500K； 不可使用 Transfer 的 `0x710/0x711` 封包。

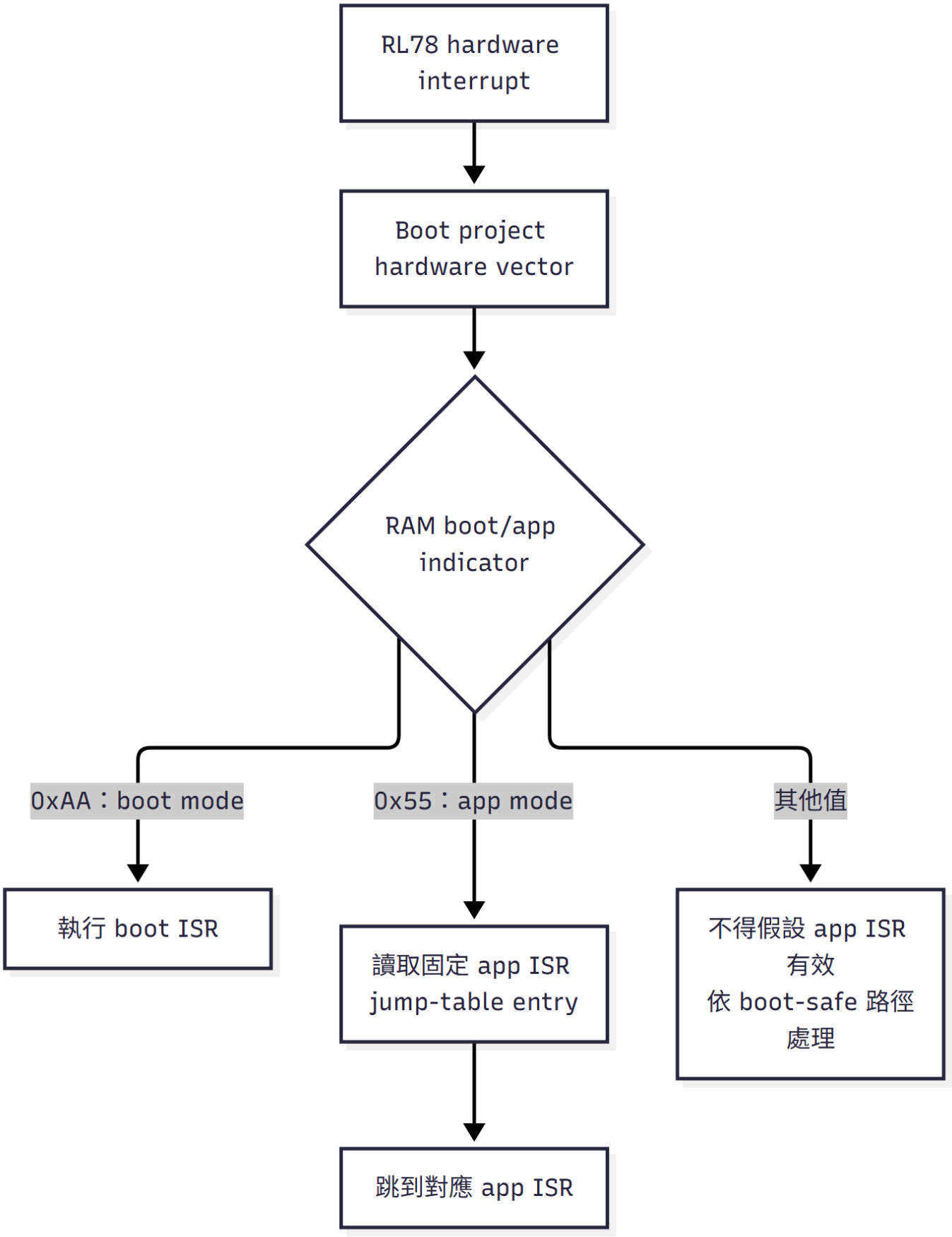
3. App code 的 INFO 與 ENTER

app code 只處理 exact request ID、standard data、非 RTR frame。INFO 是 read-only；discover 不得偷偷 reset target。ENTER 必須由 user 明確觸發。



4. Shared ISR 共用中斷向量

RL78/F13 boot 與 app 不是兩套可各自獨立配置的 hardware vector table。 硬體 vector 由 boot project 持有；boot ISR 再依保留 RAM indicator 決定處理 boot peripheral，或跳到 app project 定義的 ISR jump-table entry。



修改中斷時必須同時確認：

- boot hardware vector、app jump table 與 linker address 三者完全一致。
- app image 不可覆蓋 boot/FSL 保留區，也不可移動既定 jump-table 而只改一端。
- boot 跳 app 前才設定 app indicator；reset 後先以 boot context 啟動。
- 在固定契約內新增或刪除 app ISR，只需更新 app mapping、clean-build app， 不修改或重燒 boot；再執行 artifact checker，最後用實板逐一觸發 ISR。
- 詳細配置與 CS+ 修改位置請搭配 F13 boot/app interrupt-vector guide 閱讀。

4.1 CS+ / E2 Lite 除錯模式

Boot 與 app 的 startup 入口不同，且 RL78 的 debug trace/self RAM 不能配置 一般變數：

專案	CS+ Run-to-main symbol	一般 RAM 起點	Linker 保護
F13 boot	`_boot_main`	`0xFE500`	`-OCDTR`
F13 app	`_main`	`0xFE500`	`-OCDTR`

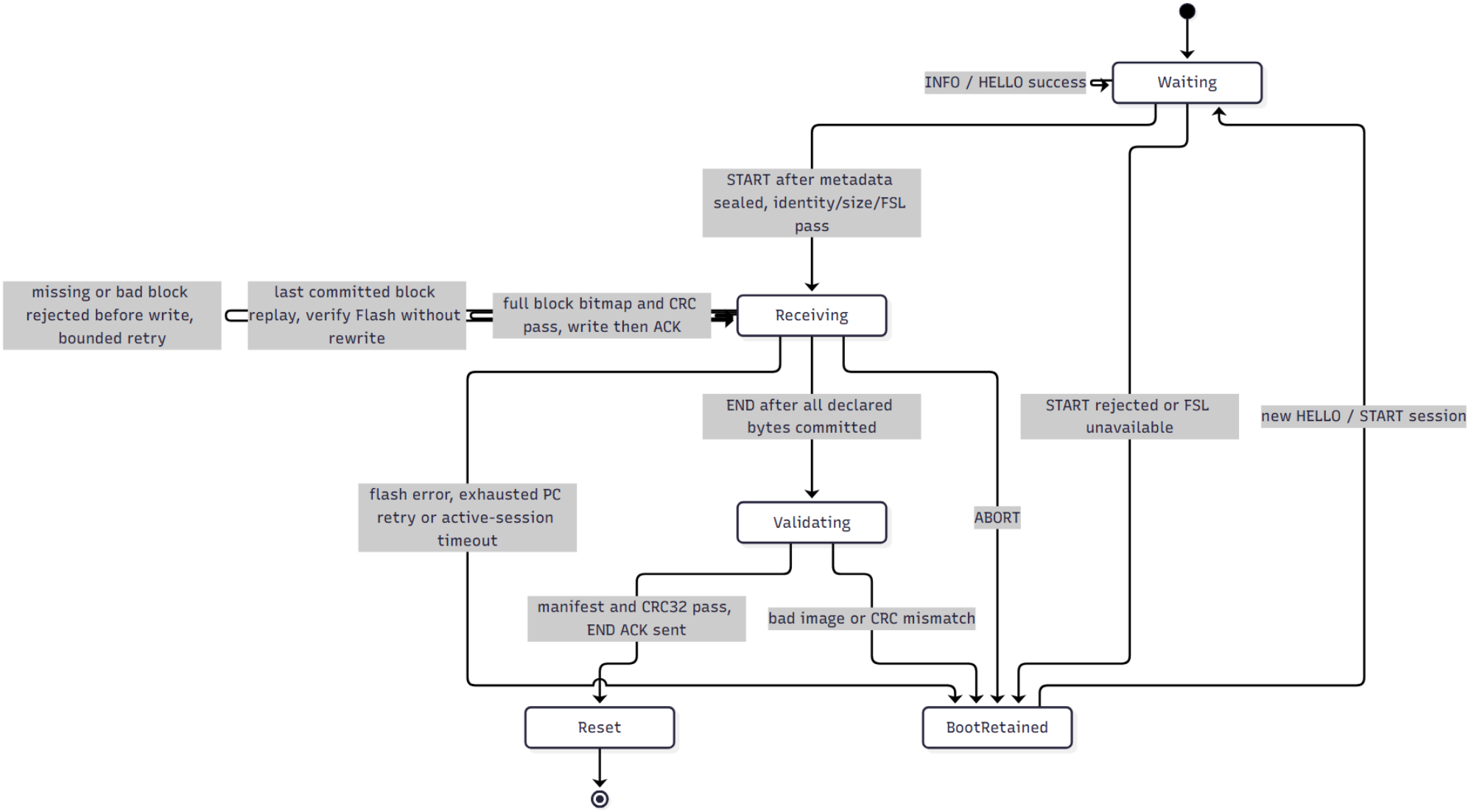
`0xFE300-0xFE4FF` 保留給 on-chip debug trace/self RAM。若 `.dataR/.bss` 從 `0xFE300` 開始，韌體可能在脫離 debugger 時可以執行，但進入 E2 Lite debug session 後會與除錯資源衝突。

App 除錯必須先選擇目的：

- **Standalone app debug**：直接下載 app ABS；它會暫時把 app 自己的 `.vect` 寫入 `0x0000`，可停在 app `main()`，但不代表正式 boot handoff 或 shared ISR 已驗證。
- **Integrated boot-to-app debug**：先燒錄 `boot_app.hex` 或 boot 加有效 app， 保留 boot 的 `0x0000-0x1FFF`，只載入 app symbol、不要下載 app `.vect` object；在 app `main()` 設 breakpoint，再由 reset 經 boot 與 jump table 進入 app。正式 boot decision、CRC handoff 與 shared ISR 必須用此模式測試。

目前上述 CS+ 設定、clean linker map 與 artifact checker 已通過軟體檢查； 實體 E2 Lite 是否正常停在 `boot_main` / `main` 仍列為硬體待驗證項目。

5. Boot protocol 狀態機



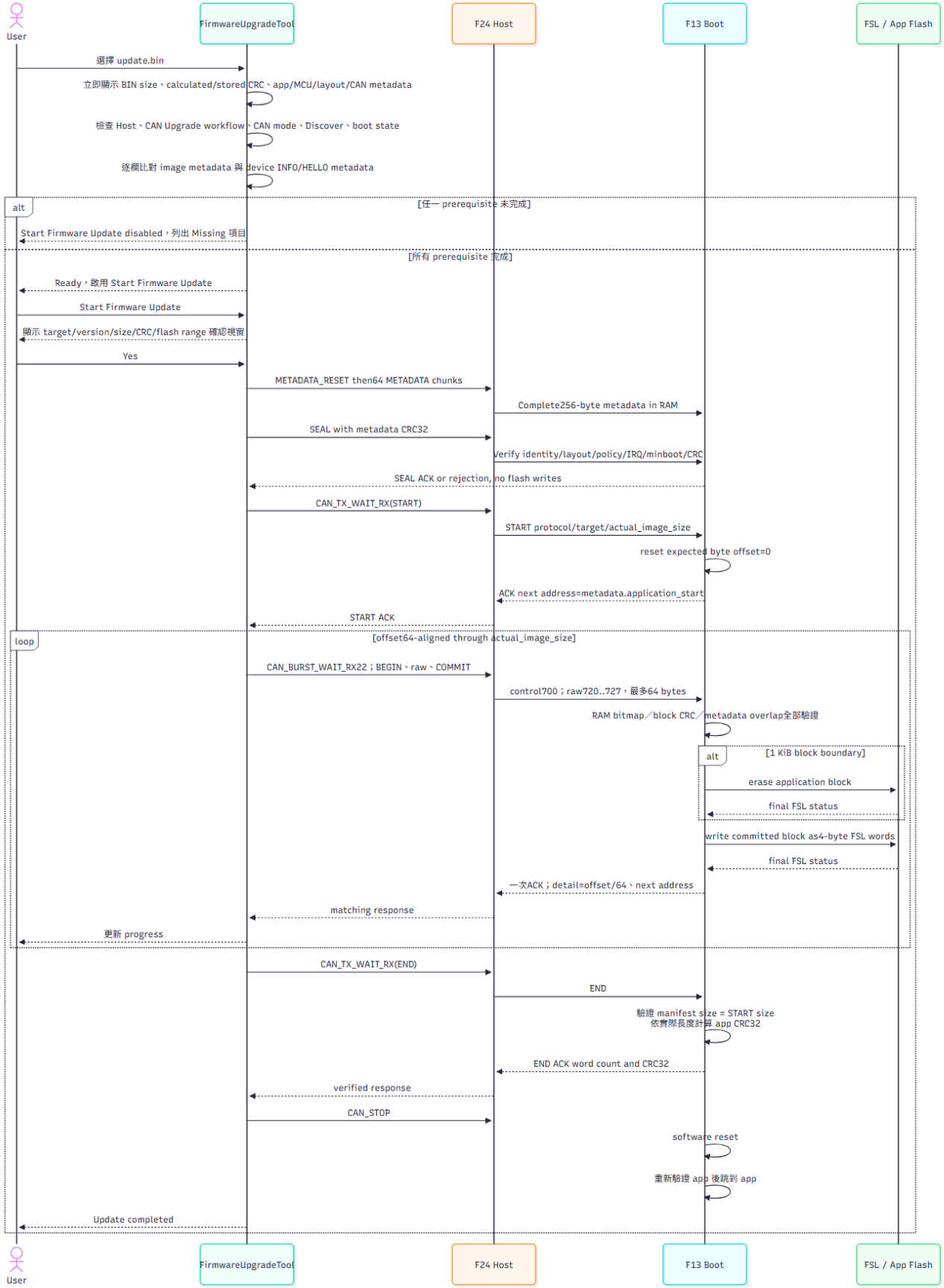
各 command 的接受條件：

Command	boot code 的主要檢查與結果
`HELLO`	FSL init 必須成功；回覆 metadata 宣告的 protocol、format、target、容量
`INFO`	以多頁回覆 running state、boot/app version/build、installed size、MCU、layout、CAN 能力與 ID
`METADATA_RESET / METADATA / SEAL`	先清除舊RAM staging，64次4-byte依序收齊256 bytes，再驗證region CRC與全部metadata；不擦寫
`START`	DLC 8、protocol 5、target相符、metadata已封存、size等於已驗證metadata且FSL ready；START本身不擦寫
`BLOCK_BEGIN / raw / COMMIT`	已START，offset64對齊，最多64-byte RAM收齊 / CRC及metadata重疊驗證後才逐4-byte寫入；最後一次ACK
`END`	已收到全部資料、address 到達 image end、manifest 與 CRC32 正確
`ABORT`	回覆目前 sequence/address，結束 session 並留在 boot

即時前一個已提交block可重播：核對Flash CRC，回ACK但不重寫。缺段、錯CRC / offset回NACK且不寫入；PC最多重送整區塊一次，仍失敗就ABORT。錯ACK或Flash錯誤 直接停止，不猜測續傳。完整細節見CAN_BLOCK_TRANSFER_V5_zh-TW.md。

6. 完整 F13 firmware update

PC 在送出任何 START 前，會先對本機 `.bin` 做 size、reset entry、128-byte manifest、identity/layout/CAN 與 CRC32 檢查，並與 INFO/HELLO 的 device metadata 逐欄比對。無效檔案不會產生 START/BLOCK traffic。

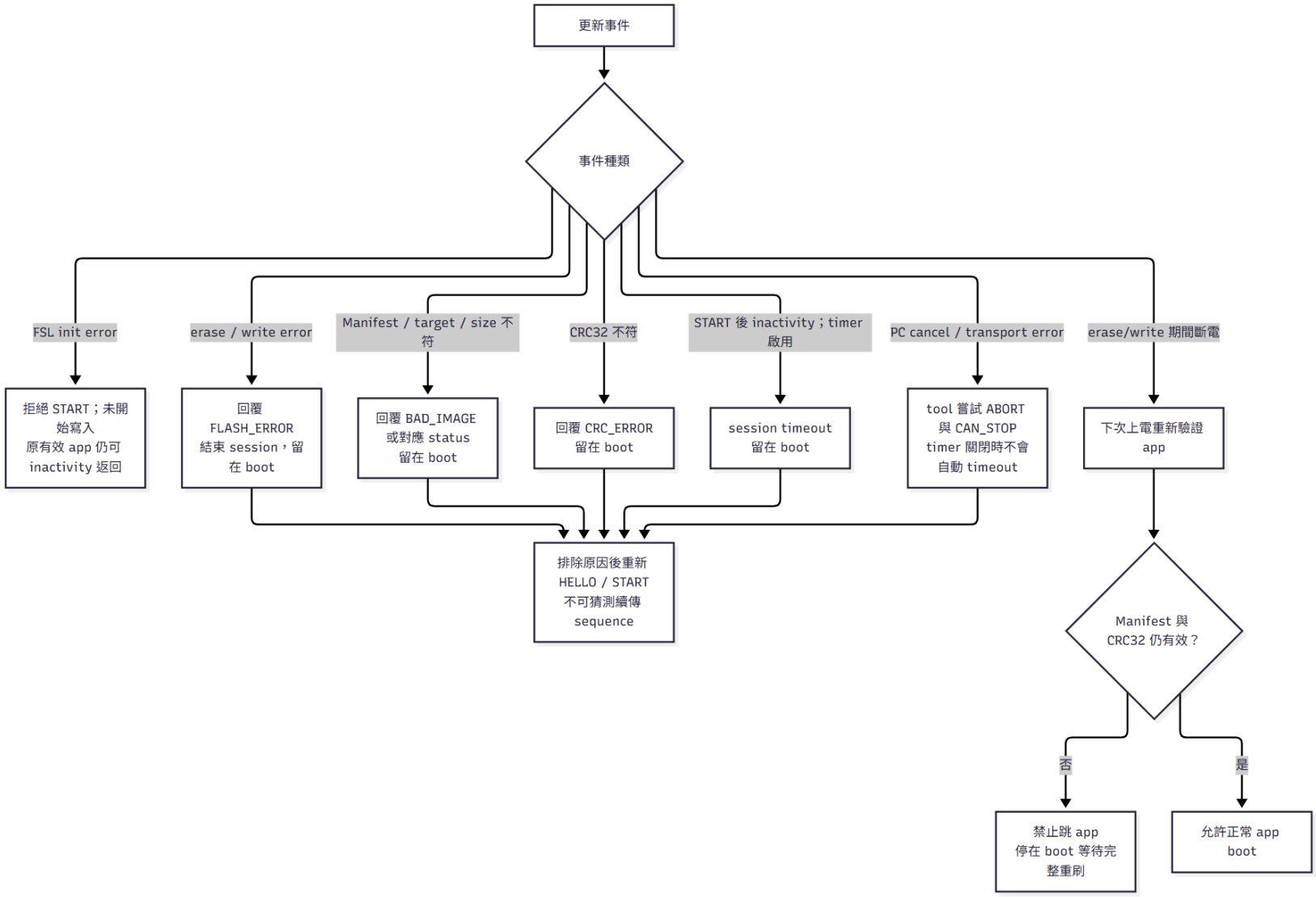


timeout policy：

- 一般control / 區塊最後response：500 ms；F24每筆TX亦有界。
- 每個1 KiB erase boundary的第一個區塊：3000 ms。
- END manifest/CRC 驗證：5000 ms。
- target-level retry：一般control沿用一次；區塊只對TIMEOUT / BAD_SEQUENCE / CRC_ERROR整區塊重送一次。
- F13 update inactivity timeout：30 秒，僅原 app 有效、timer 啟用的 session；詳見2.2。
- tool 在 START 後遇到 cancel/error，先作 bounded best-effort ABORT，再 `CAN_STOP`；通訊已中斷時，僅 timer 原本啟用的 F13 session 會 timeout，其他情況留 boot。

7. Flash、CRC 與失敗復原

FSL 採 internal automatic status mode；erase/write call 回傳最終 status。 source 中停用的 user-mode FSL_BUSY polling 不可重新啟用。本設計沒有 WDT， 也不以 watchdog reset 中斷 flash operation。



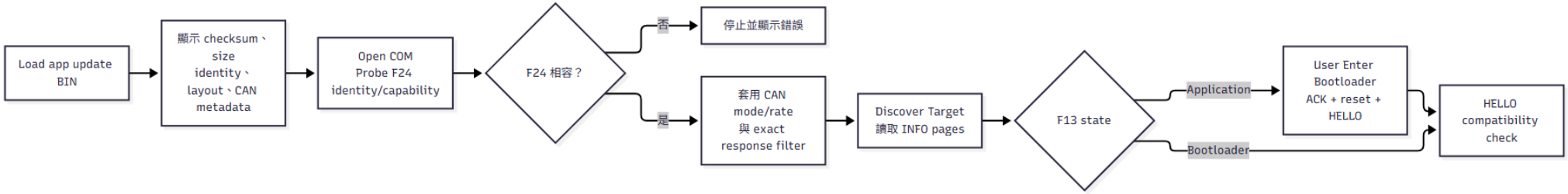
目前安全邊界是「compatibility + integrity」，不是 authenticity：

- CRC32 正確才允許進入 app，可避免執行 incomplete/corrupted image。
- 沒有 second bank 或 rollback image；斷電後若 app 無效，必須留在 boot 重刷。
- 沒有 digital signature、encryption 或 anti-rollback。
- CRC32 不能防止惡意修改；這是目前已接受的產品範圍，不應把 CRC 描述為 firmware authentication。

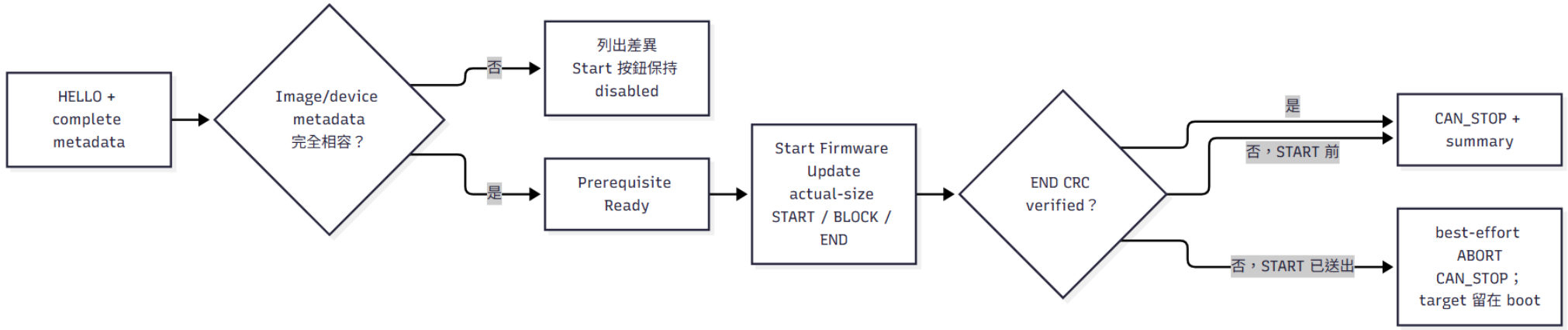
8. PC tool 與 F24 host 輔助流程

8.1 Tool workflow

F24 支援的 preset 為 Classical CAN 500 kbit/s，以及 CAN FD nominal 500 kbit/s / data 2 Mbit/s；但 F13 boot/transfer profile 只允許 Classical 500 kbit/s。使用者選到 CAN FD 時，tool 會在送出 Host Link 設定前拒絕該 F13 workflow。

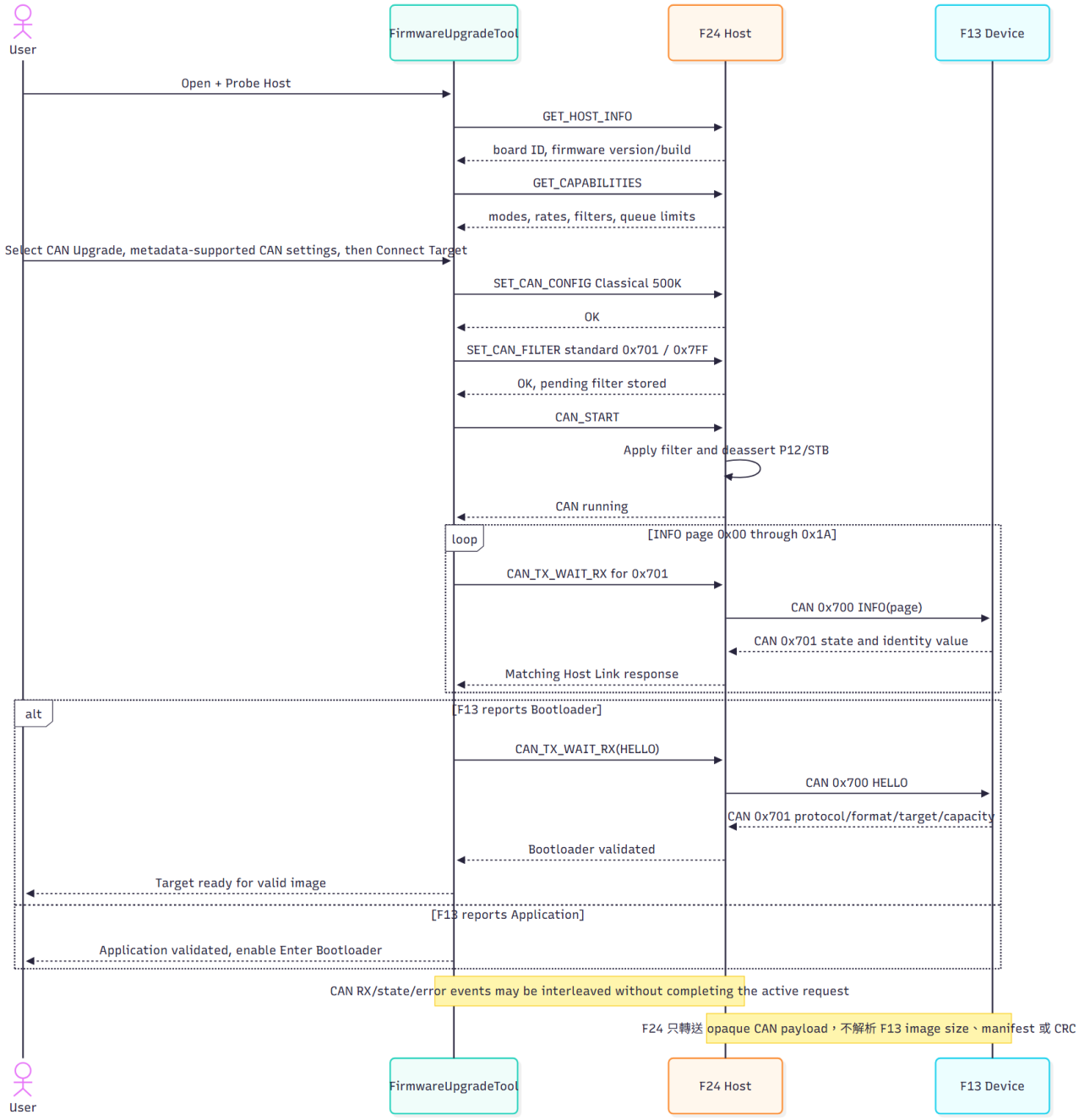


完成 target discovery 後，tool 才依 image/device metadata 決定是否開放更新：

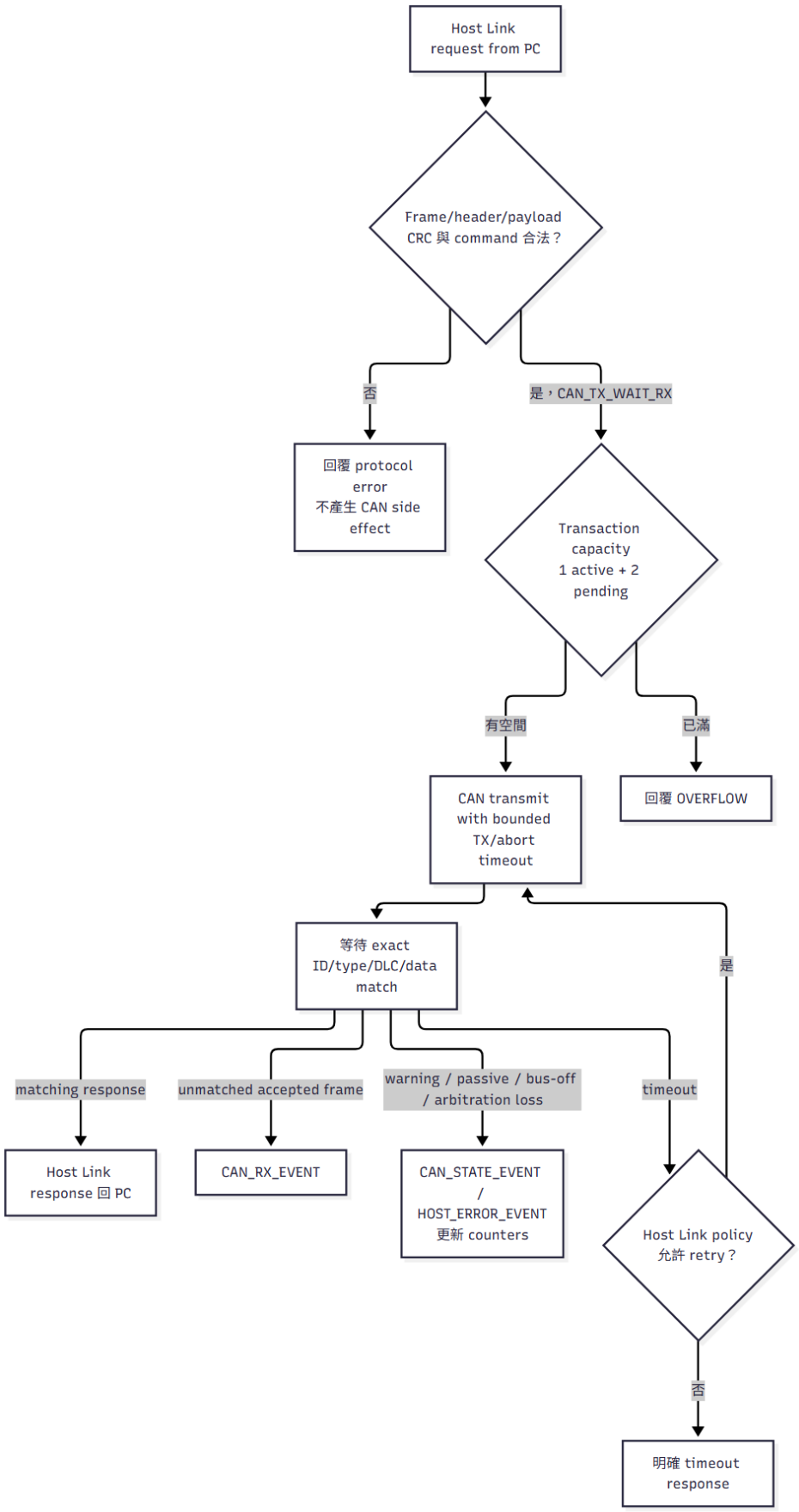


8.2 Discover Target：Tool、Host Link 與 F24 CAN

`Discover Target` 不是單一 CAN frame。PC worker 先透過 Host Link 完成 F24 CAN configuration、exact response filter 與 CAN start，再用三次 INFO transaction 讀取完整 device metadata。F13 回報 boot state 時才追加 HELLO；回報 application state 時只啟用 ENTER，絕不在 discovery 中自動 reset。



8.3 F24 generic transaction 與診斷



F24 的 P15/P16 是專用 binary Host Link UART，不能混入 `printf`、banner 或 任何文字 log。診斷透過 response、asynchronous event、counter 與 PC log 傳遞。目前來源碼已移除 hand-maintained code 的 `printf/putchar`。 UART disconnect、request timeout 或 host reset 都使用 bounded cleanup； `RESET_HOST` 會先 ACK、等 UART TX idle 才 reset，PC 再關閉舊 handle，並在 同一 COM/baud 作一次 bounded reopen 與 identity/capability probe。

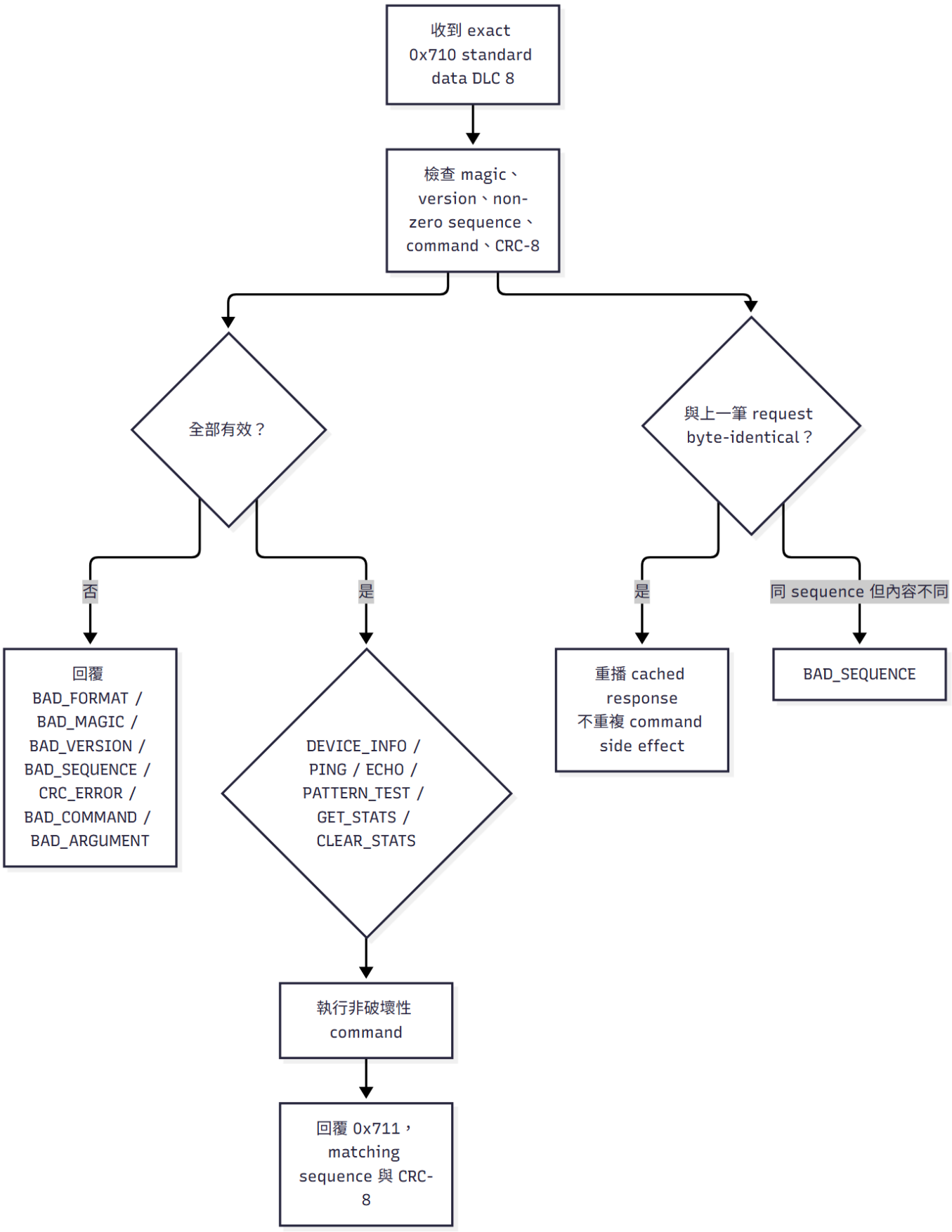
F24 LED 的來源碼狀態如下，仍待實板確認亮度、極性與實際轉換時機：

狀態	LED 行為
Idle	LED1 每 500 ms 切換
Host connected	LED1 恆亮
Transfer start	LED1 + LED2 恆亮
Transfer active	LED1 恆亮，LED2 每 125 ms 切換
Error	LED3 每 250 ms 切換

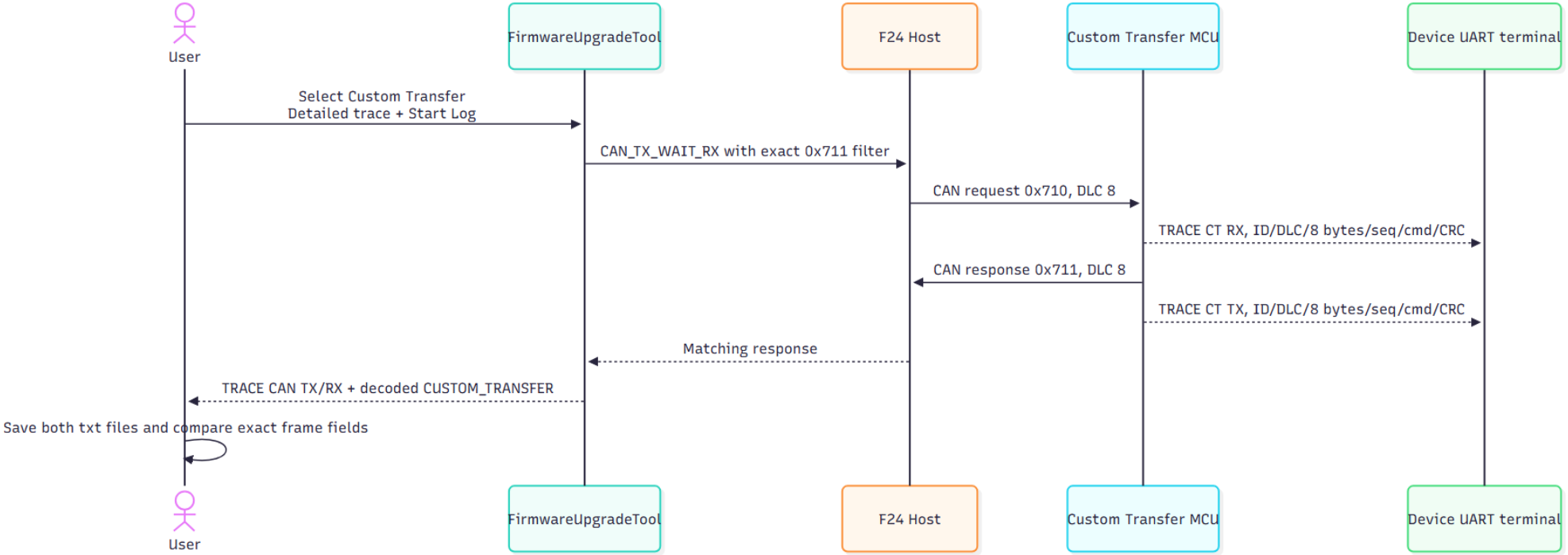
SW1 P32/INTP7 與 SW2 P70/INTP8 已接到 ISR flag 與 20 ms polling debounce； 目前沒有定義會影響更新流程的 button command。不可在未定義產品行為前讓 button 直接 erase、reset 或開始更新。

9. 非破壞性 MCU Device CAN Transfer 測試

在正式 erase/write 測試前，可選擇 `Custom Transfer`，以 request `0x710`、 response `0x711` 驗證 PC-F24-F13 path。此 protocol 不寫 flash，也不需要載入 app BIN；F13 專案只是第一個 reference target，不是 tool 綁死的 MCU profile。



F13 reference target 預設開啟 `CAN_TRANSFER_UART_TRACE_ENABLE`。它只在 main loop 從 RX FIFO 取出 frame、或 CAN driver 接受 TX response 後輸出 UART0 文字；ISR 不會呼叫 `printf`。每行包含 ID、DLC、完整 8 bytes、sequence、 command 與獨立重算的 CRC-8 結果。



比對規則：

- PC `TRACE CAN TX id=0x710` 對 F13 `TRACE CT RX id=0x710`。
- F13 `TRACE CT TX id=0x711` 對 PC `TRACE CAN RX id=0x711`。
- ID、DLC、完整 8 bytes、sequence、command 與 `crc=OK` 必須一致；兩端 timestamp 是各自的時間基準，不作相等比較。
- UART0 115200-baud 文字是 blocking diagnostic，會改變 main-loop timing。 throughput、queue stress 或 timing test 前必須把 `CAN_TRANSFER_UART_TRACE_ENABLE` 設為 `0` 並重建 target。
- Target 上電時會列出 `CAN init: OK/FAIL`、driver result、channel status、 Classical 500K、request/response ID、exact filter 與 P12 standby 狀態。 CAN error ISR 只保存 flags；main loop 才輸出解碼後的 `TRACE CT CAN_ERROR`，不會在 ISR 內執行 `printf`。

10. User 操作成功條件與常見處置

階段	成功條件	失敗時先做什麼
Open COM	顯示相容 F24 version/build/capability	確認 COM、baud、FT234XD 與 P15/P16；不得用文字 terminal 測 binary link
CAN configure	此 F13 build 為 Classical 500K、filter `0x701/0x7FF`	檢查 tool mode/filter 與載入 image 的 CAN metadata
Discover	INFO 全部 metadata pages 內容一致	確認 request/response ID、termination、bitrate 與 target power
Enter	ENTER ACK 後 HELLO 確認 boot state	保留 log，確認 app identity、reset marker 與 reset 後 CAN init
Prerequisites	顯示 `Ready` 且 `Start Firmware Update` enabled	依 `Missing` 清單完成 Host/Workflow/CAN/Discover/ENTER/image/metadata match
START	offset 0、next address 等於 metadata app start	檢查 image/device metadata、實際 size/alignment、FSL init 與 HELLO identity
BLOCK	每區塊ACK detail=offset/64、next address精確相符	限定錯誤重送一次，不能猜測位址；失敗ABORT後完整重刷
END	word count 等於 `actual_image_size/4`、target CRC 與 local CRC 相同	保留 target status；重新檢查 post-build image 與傳輸 trace
Reset to app	reset 後 app INFO 可被讀取	若 app 無效，保持 boot 並重新完整更新
Bus error	PC 顯示 raw flags 與 `BUS_ERROR` 等名稱；F13 可見 `TRACE CT CAN_ERROR`	先確認 `CAN init: OK`，再檢查 CANH/CANL、共地、兩端 standby、termination、bitrate；若無 `TRACE CT RX`，尚未進入 protocol/filter response 階段

11. 實體硬體驗證與 release evidence

下列項目尚未因 source review、clean build 或 mock test 而自動完成：

- [ ] F24 P15/P16 經 FT234XD 的 binary UART 長時間傳輸，無文字輸出污染。
- [ ] Classical CAN 500K、實體 exact filter、wrong-ID/extended/RTR rejection。
- [ ] 分別以 32/60/80 KiB、接近目前 F13 120 KiB 容量，以及不同合法 app-start/capacity metadata 的映像完成更新、reset、重新 discover app； 確認START size、ceil(size/64)區塊數、raw frame DLC與END word count均依實際長度。
- [ ] 在 START 前、每個代表性 erase/write 點、END 驗證與 reset 時斷電。
- [ ] 每次斷電後皆只執行 CRC 有效 app，否則穩定留在 boot 等待重刷。
- [ ] shared ISR 的 CAN、timer 與其他已使用 vector 在 boot/app 兩種狀態皆正確。

- [ ] 注入 FSL init/erase/write failure，確認 `FLASH_ERROR` 與 boot retention。
- [ ] target inactivity、PC timeout/cancel、UART disconnect/reconnect、queue stress。
- [ ] CAN warning、error-passive、arbitration loss、bus-off 與 recovery。
- [ ] F24 SW1/SW2 debounce 與所有 LED 狀態的實際腳位、極性與可視性。
- [ ] 保存 PC summary/log、必要的 detailed log、CAN trace、build log、燒錄版本、 option bytes、測試接線與電源中斷點。

硬體測試完成後，才可把本文件狀態改為 release-verified，並加入最終 UI 截圖、正常 / 錯誤 log 範例與繁中 PDF。Mermaid 圖若因程式行為變動而修改， Markdown source 與 PDF 必須在同一 release 一起更新。

12. 相關文件

- CAN Upgrade v5 Contract and F13 Baseline
- F13 CRC Post-build
- F13 Transfer Protocol
- F13 Boot/App 共用中斷向量指南
- Host Link Protocol v2
- F24 Bring-up
- Diagnostics and Logging
- Development Checklist
- Self Check

共用 Metadata 與跨介面防呆

Metadata固定256 bytes：前128 bytes為已定義內容（含32-byte UPD1政策）， 後128 bytes必須為0xFF；app code仍從offset0x200開始。舊core96格式不相容。

UI資訊	意義
Update Policy	DEVICE APP或HOST APP，以及允許CAN / I2C / UART更新的清單
Boot / IRQ ABI	映像要求的最低boot版本，以及固定向量介面識別
MCU、版本、分區、CRC	仍來自載入BIN；不以目前TAB或在線device補造

允許更新介面不是app執行時使用的周邊。CAN-only BIN切到I2C仍顯示原本 MCU / 版本 / CRC32與政策，卡片及政策欄變紅並封鎖更新；不改解讀為G16 raw BIN。 Misc的目的地是HOST BRIDGE APP，不能拿DEVICE APP更新host。 PC到bridge的Host Link UART不算device更新介面；未實作UART device adapter。

上方Baud只管PC到bridge：上電115200，驗證APP支援後可協商460800 / 921600。 CAN / I2C / 未來第二組UART不跟著換速。UART device映像的UPD1 policy version2 在metadata112..115宣告編譯時固定的device_uart_baud，Tool顯示UART @固定值， 不能由Host Link選單覆寫。boot/app須共用target編譯設定；version1 CAN / HOST BIN保持原值與相容性。BUR1的uart_baud另指bridge自身BOOT固定更新速度。 目前僅準備UART policy解析、build helper與防呆；未提供UART device燒錄流程。

正常Close會盡力回115200；異常斷線後只對選定COM有限探測三組速度。 Misc ENTER改以BOOT描述器的固定baud重連，現行115200，不沿用APP高速。 F24分頻計算值115200→114942、460800→454545、921600→909090；Tool log 會列名義 / 計算值。高速度的FTDI、時鐘誤差及負載可靠性仍待實板驗證。

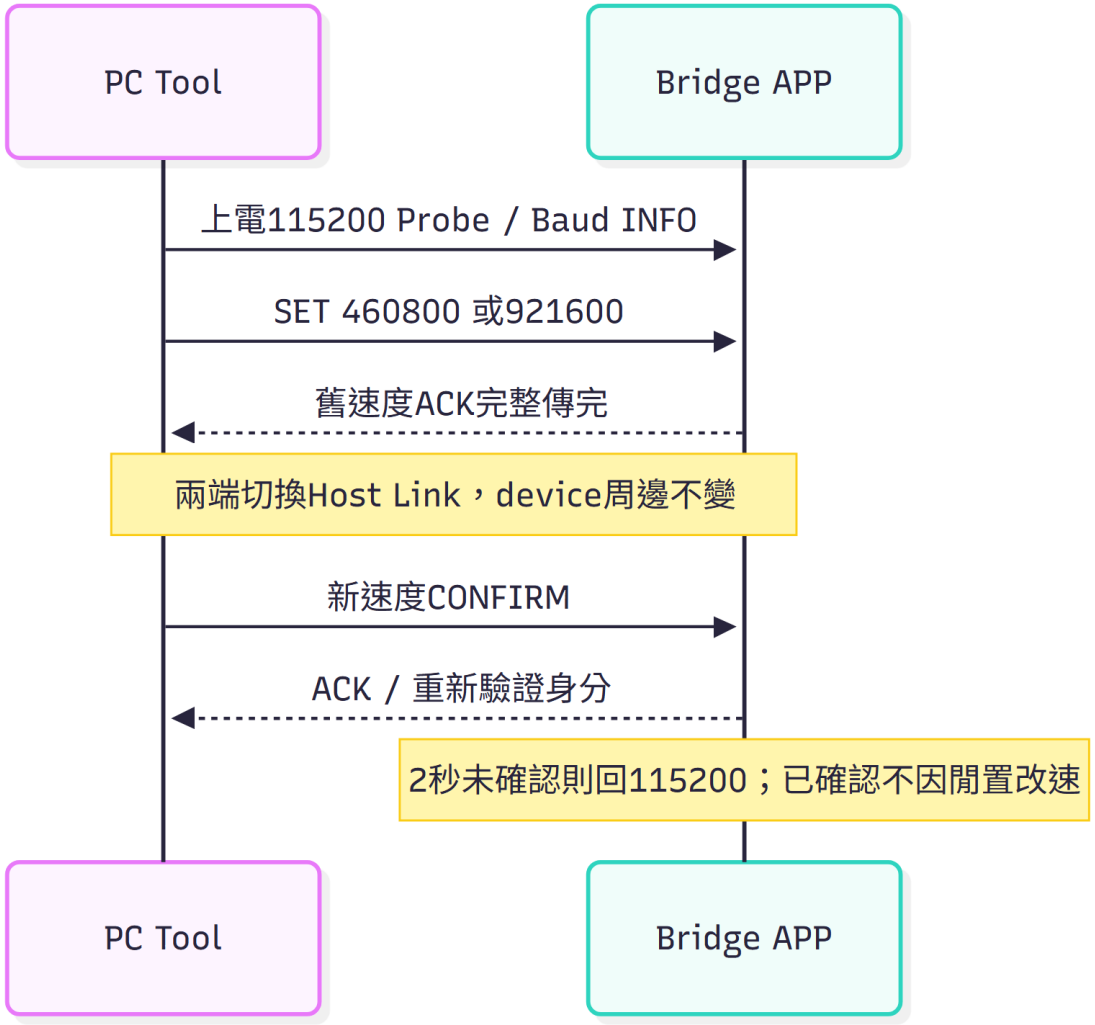
更新路徑必須同時受BIN政策、live boot能力、bridge選定port支援；並通過 MCU / target / 分區 / protocol / IRQ ABI / 最低boot版本 / CRC檢查。 UI與worker皆檢查，device boot在首次擦寫前再驗證完整metadata，不能只靠按鈕。 切換介面不能沿用另一介面的探索結果；port / address / rate改動後必須重新確認。

F13使用CAN protocol5、image format6，DEVICE_APP / CAN / F1V1。 F24使用BUR1 contract3，HOST_APP / UART / F2V1。 平台首次安裝須有matching Boot/App；不同更新協定或IRQ契約不能任意混用。 已有matching Boot時，可用Misc更新相容的Host App；Misc不更新boot本身。 精確配套版本與映像雜湊以交付說明、live INFO及BIN metadata為準。 已固定的完整一般向量轉送架構不變，未來相容app新增中斷仍只更新app。

G16新版I2C boot/app依使用者要求延後開發；舊範例保留參考及read-only探索， 不提供erase / write / app jump，也不因tool新增metadata就視為可安全更新。

正常更新 / END CRC成功，不代表reset後App已執行，也不代表完整故障驗收。 自動測試包含錯映像、介面 / 目的地不符、 metadata重送 / 缺段 / CRC錯、重設與768個模擬中斷寫入點。這不是實板斷電驗證； 實體CAN / FSL故障、UART斷線、 最大映像CRC耗時、debug / IRQ、斷電復原及1366×768 / DPI視覺驗證仍需板測 / 目視。 CRC提供完整性，不是簽章、身分認證或防降版。

共用 Metadata 與跨介面防呆



共用 Metadata 與跨介面防呆

